Vineeth Raghav Gururajan

Stuttgart · +49 155 65548480 · vineeth.raghav.g@gmail.com

PROFIL

Werkstudent Engineering (technische Pläne und Digitalisierung). M.Sc.-Student Elektrotechnik (Universität Stuttgart, Vertiefung Electrical Power Systems) mit technischem Verständnis, Grundlagen im technischen Zeichnen (Engineering Graphics and Design, Note O) und sicherem Umgang mit neuen Software-Tools (Python, MATLAB, Altium, PSpice). Präzise, zuverlässige und eigenständige Arbeitsweise, auch bei wiederkehrenden Aufgaben. Verfügbar 20 Stunden pro Woche für 1 Jahr ab 01.01.2027.

AUSBILDUNG

M.Sc. Elektrotechnik – Universität Stuttgart (10/2025 – voraussichtlich 2027)

- Intelligente Stromnetze, Energiesystemtechnik, Batteriemodellierung

B.Tech. Electronics and Computer Engineering – SRM Institute of Science and Technology, Chennai (2021 – 2025), CGPA 8,70 / 10

- Note O in Engineering Graphics and Design und Civil and Mechanical Engineering Workshop; Noten A+ oder A in FPGA-Based Embedded Systems, Embedded Hardware and Operating Systems, Microcontrollers and Interfacing, Hardware Interfacing and Networking, IoT System Design, Deep Learning; Abschlussprojekt mit A+ (10 Credits)
- Seminar I (2023, Note O): Analyse und Vorhersage von Kryptowährungskursen, Überblick über Prognoseverfahren (technische Indikatoren, lineare Regression, Random Forest, LSTM) und Bewertungsmetriken (MAE, RMSE)

PROJEKTE

Batteriezellmodellierung – Teamprojekt, Universität Stuttgart (2026)

- Zell-zu-Zell-Streuung durch elektrische, thermische, alterungs- und fertigungsbedingte Toleranzen simulativ analysiert; statistisches Parameter-Sampling im Simulationsmodell implementiert und debuggt

Optimierter 64-Bit-RoBA-Multiplizierer mit MAC-Einheit – Bachelorarbeit, Verilog, Xilinx ISE (2025)

- Rundungsbasierten Näherungsmultiplizierer mit Multiply-Accumulate-Einheit entworfen, der Teilprodukte durch Shift-and-Add ersetzt; in Xilinx ISE (Zielplattform Spartan-3) synthetisiert, berichteter kritischer Pfad 0,575 ns

Erkennung doppelter Fragen – Teamprojekt (4 Studierende), Python, Machine Learning (2024)

- Doppelte Fragenpaare aus dem Quora-Question-Pairs-Datensatz mit NLP- und Fuzzy-Ratio-Merkmalen klassifiziert; SVM 88,3 % und Random Forest 80,02 % Genauigkeit; als Webanwendung auf Heroku bereitgestellt

KENNTNISSE

Elektronik und Embedded: Mikrocontroller (ARM, ESP32, Arduino), FPGA-Entwurf (Verilog, Xilinx ISE), PCB-Design (Altium), Schaltungssimulation (PSpice), Kommunikationsprotokolle (CAN, I2C, SPI, UART)

Technische Unterlagen und Digitalisierung: technisches Zeichnen (Engineering Graphics), strukturierte Datenablage und Dokumentation, Qualitätskontrolle von Ergebnissen, Python, MATLAB, MS Office; schnelle Einarbeitung in neue Software (Lernziel: Digitaler Zwilling)

Elektronik und Energie: Altium (PCB), PSpice, FPGA-Entwurf (Verilog), Energiesysteme, Leistungselektronik, Batteriemodellierung

SPRACHEN

Englisch: C1 (IELTS Academic, Gesamtband 7,5, Oktober 2024) · **Deutsch:** A2, telc-B1-Prüfung in Vorbereitung

ZERTIFIKATE UND EHRENAMT

PSpice Fundamentals (TVS India); Certificate of Training (Livewire Ltd.) · MINT-Workshops (Elektronik und Programmieren) für benachteiligte Schüler; Katastrophenhilfe nach einem Zyklon in Chennai